

Домашнее задание по предмету Защита информации

Простые числа. Алгоритм Евклида

1. [Рябко, Фионов, 2018, с. 37, №2.3]

Разложите на простые множители числа 108, 77, 65, 30, 159.

Чтобы разложить число на простые множители, нужно последовательно делить его на простые числа, пока не останется 1

1.1 Решение:

- **108:**

- $108 \div 2 = 54$
- $54 \div 2 = 27$
- $27 \div 3 = 9$
- $9 \div 3 = 3$
- $3 \div 3 = 1$
- **Простые множители:** $2^2 * 3^3$

- **77:**

- $77 \div 7 = 11$
- $11 = 1$ (простое)
- **Простые множители:** $7 * 11$

- **65:**

- $65 \div 5 = 13$
- $13 = 1$ (простое)
- **Простые множители:** $5 * 13$

- **30:**

- $30 \div 2 = 15$
- $15 \div 3 = 5$
- $5 = 1$ (простое)
- **Простые множители:** $2 * 3 * 5$

- **159:**

- $159 \div 3 = 53$
- $53 = 1$ (простое)
- **Простые множители:** $3 * 53$

2. [Рябко, Фионов, 2018, с. 37, №2. 3]

Определите, какие из пар чисел (25,12), (25,15), (13,39), (40,27) взаимно просты.

gcd (greatest common divisor) — это наибольший общий делитель двух (или более) чисел. Это наибольшее число, на которое оба числа делятся без остатка.

Если $\text{gcd}(a,b)=1$, то числа a и b называют взаимно простыми.

- **(25, 12):**
 $\text{gcd}(25,12)=1$ (взаимно простые)
- **(25, 15):**
 $\text{gcd}(25,15)=5$ (не взаимно простые)
- **(13, 39):**
 $\text{gcd}(13,39)=13$ (не взаимно простые)
- **(40, 27):**
 $\text{gcd}(40,27)=1$ (взаимно простые)

3. [Рябко, Фионов, 2018, с. 37, №2. 12]

Выпишите все простые числа, меньшие 100.

Простые числа меньше 100:!

- 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97

5, 7, 11 – соответствуют виду $p=2 \cdot q+1$, где q так же простое

4. [Рябко, Фионов, 2018, с. 37, №2.9]

С помощью алгоритма Евклида найдите
№1.0

$$\gcd(21, 12), \gcd(30, 12), \gcd(24, 40), \gcd(33, 16).$$

Решение:

- $\gcd(21, 12)$:

- i. $21 = 12 \cdot 1 + 9$

- ii. $12 = 9 \cdot 1 + 3$

- iii. $9 = 3 \cdot 3 + 0$

- $\gcd = 3$

- $\gcd(30, 12)$:

- i. $30 = 12 \cdot 2 + 6$

- ii. $12 = 6 \cdot 2 + 0$

- $\gcd = 6$

- $\gcd(24, 40)$:

- i. $40 = 24 \cdot 1 + 16$

- ii. $24 = 16 \cdot 1 + 8$

- iii. $16 = 8 \cdot 2 + 0$

- $\gcd = 8$

- $\gcd(33, 16)$:

- i. $33 = 16 \cdot 2 + 1$

- ii. $16 = 1 \cdot 16 + 0$

- $\gcd = 1$

5. (По [Рябко, Фионов, 2018, с. 37, №2.10])

Найдите x и y в уравнениях с помощью обобщённого алгоритма Евклида:

Задание 1.0

$$(a) \ 21 \cdot x + 12 \cdot y = \gcd(21, 12); \quad (b) \ 24 \cdot x + 40 \cdot y = \gcd(24, 40);$$

$$(б) \ 30 \cdot x + 12 \cdot y = \gcd(30, 12); \quad (г) \ 33 \cdot x + 16 \cdot y = \gcd(33, 16).$$

a) $21 \cdot x + 12 \cdot y = \gcd(21, 12)$

1. Вычисление $\gcd(21, 12)$ с помощью обычного алгоритма Евклида:

- $21 = 1 \cdot 12 + 9$
- $12 = 1 \cdot 9 + 3$
- $9 = 3 \cdot 3 + 0$
- Таким образом, $\gcd(21, 12) = 3$.

2. Используем расширенный алгоритм Евклида для нахождения x и y :

- $3 = 12 - 1 \cdot 9$
- $9 = 21 - 1 \cdot 12$
- Таким образом, подставляем:

$$3 = 12 - 1 \cdot (21 - 1 \cdot 12) = 2 \cdot 12 - 1 \cdot 21$$

- Значения: $x = -1$, $y = 2$.

б) $30 \cdot x + 12 \cdot y = \gcd(30, 12)$

1. Вычисление $\gcd(30, 12)$:

- $30 = 2 \cdot 12 + 6$
- $12 = 2 \cdot 6 + 0$
- Таким образом, $\gcd(30, 12) = 6$.

2. Используем расширенный алгоритм Евклида:

- $6 = 30 - 2 \cdot 12$
- То есть, $x = 1$, $y = -2$.

в) $24 \cdot x + 40 \cdot y = \gcd(24, 40)$

1. Вычисление $\gcd(24, 40)$:

- $40 = 1 \cdot 24 + 16$

- $24=1\cdot 16+8$
- $16=2\cdot 8+0$
- Таким образом, $\gcd(24,40)=8$

2. Используем расширенный алгоритм Евклида:

- $8=24-1\cdot 16$
- $16=40-1\cdot 24$
- Таким образом, подставляем:

$$8=24-1\cdot(40-1\cdot 24)=2\cdot 24-1\cdot 40$$

- Значения: $x=2, y=-1$.

г) $33\cdot x+16\cdot y=\gcd(33,16)$

1. Вычисление $\gcd(33,16)$:

- $33=2\cdot 16+1$
- $16=16\cdot 1+0$
- Таким образом, $\gcd(33,16)=1$.

2. Используем расширенный алгоритм Евклида:

- $1=33-2\cdot 16$
- Таким образом, $x=1, y=-2$

Итоговые результаты

- **(а)** $x=-1, y=2$
- **(б)** $x=1, y=-2$
- **(в)** $x=2, y=-1$
- **(г)** $x=1, y=-2$

Бинарный алгоритм модульного возведения в степень

ВОЗВЕДЕНИЯ В СТЕПЕНЬ

1*. [Рябко, Фионов, 2018, с. 37, №2.2]

Вычислите, используя быстрые алгоритмы возведения в степень:

3.1.0

$$2^8 \bmod 10, 3^7 \bmod 10, 7^{19} \bmod 100, 7^{57} \bmod 100.$$

$2^8 \bmod 10$

$$2^8 = (2^4)^2$$

Сначала найдем 2^4 :

- $2^1 = 2$
- $2^2 = 2^1 \cdot 2^1 = 2 \cdot 2 = 4$
- $2^4 = 2^2 \cdot 2^2 = 4 \cdot 4 = 16$

$$\text{Теперь } 2^8 = 2^4 \cdot 2^4 = 16 \cdot 16 = 256$$

$$256 \bmod 10 = 6$$

$3^7 \bmod 10$

$$3^7 = 3^4 \cdot 3^2 \cdot 3^1$$

- $3^1 = 3$
- $3^2 = 3^1 \cdot 3^1 = 3 \cdot 3 = 9$
- $3^4 = 3^2 \cdot 3^2 = 9 \cdot 9 = 81$

$$81 \cdot 9 \cdot 3 = \mathbf{2187} \bmod 10 = \mathbf{7}$$

Используем метод бинарного разложения:

- $19 = 10011$ (что соответствует $2^4 + 2^1 + 2^0$)

$$7^{19} = (7^4)^4 \cdot 7^2 \cdot 7^1$$

$$7^1 = 7$$

$$7^2 = 49$$

$$7^4 = 49^2 = 2401 \bmod 100 = 1$$

$$7^{19} \equiv 1 \cdot 49 \cdot 7 = 343 \bmod 100 \equiv \mathbf{43}$$

$5^7 \bmod 100$

все степени 5 начиная с 5^2 и выше будут заканчиваться на **25**

функция Эйлера

1. (По [Рябко, Фионов, 2018, с. 37, №2.5, 2.6])

Вычислите: $\varphi(14)$, $\varphi(20)$, $\varphi(53)$, $\varphi(21)$, $\varphi(159)$.

Определение функции Эйлера:

Функция Эйлера $\phi(n)$ — это количество натуральных чисел, меньших n , которые взаимно просты с n . Для $n = p_1^{k_1} \cdot p_2^{k_2} \cdot \dots \cdot p_m^{k_m}$ (разложение на простые множители) формула выглядит так:

$$\phi(n) = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{p_m}\right)$$

- **Вычислить $\varphi(14)$**

$$14 = 2 \cdot 7$$

$$\phi(14) = 14 \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{7}\right) = 14 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{6}{7} = 6$$

- **Вычислить $\varphi(20)$**

$$20 = 2^2 \cdot 5$$

$$\phi(20) = 20 \left(1 - \frac{1}{2}\right) \left(1 - \frac{1}{5}\right) = 20 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{5} = 8$$

- **Вычислить $\varphi(53)$**

53 — простое число

$$\phi(53) = 53 \left(1 - \frac{1}{53}\right) = 52$$

- **Вычислить $\varphi(21)$**

$$21 = 3 \cdot 7$$

$$\phi(21) = 21 \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{7}\right) = 21 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{6}{7} = 12$$

- **Вычислить $\varphi(159)$**

$$159 = 3 \cdot 53$$

$$\phi(159) = 159 \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{53}\right) = 159 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{52}{53} = 104$$

- $\phi(14)=6$
- $\phi(20)=8$
- $\phi(53)=52$
- $\phi(21)=8$
- $\phi(159)=100$

2. [Осипян, Осипян, 2004, с. 112, №6.66]

Разложите $n=4386607$, зная $\phi(n)=4382136$.

Необходимо найти разложение $n=pq$, где p и q — простые числа.

Методом поиска простых чисел в диапазоне $[1:4386607/2]$ найдем

$p=659$ и $q=661$

теорема Ферма малая

Согласно малой теореме Ферма, если p - простое число, а a - не кратно p , то:

$$a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$$

Используя малую теорему Ферма, вычислите
ш1.0

$$3^{13} \pmod{13}, 5^{22} \pmod{11}, 3^{17} \pmod{5}.$$

$3^{13} \pmod{13}$

- $p=13$
- $a=3$ (и 3 не кратно 13)
- По теореме: $3^{12} \equiv 1 \pmod{13}$

$$3^{13} \equiv 3^{12} \cdot 3^1 \equiv 1 \cdot 3 \equiv 3 \pmod{13}$$

$$3^{13} \pmod{13} \equiv 3$$

$5^{22} \pmod{11}$

- Здесь опять используем малую теорему Ферма, где $p=11$ и $a=5$:

$$5^{10} \equiv 1 \pmod{11}$$

- Находим $22 \pmod{10} = 2$
- $5^{22} \equiv 5^2 \pmod{11}$

Уменьшаем по модулю 11:

$$25 \pmod{11} = 3$$

Ответ: $5^{22} \pmod{11} \equiv 3$

$3^{17} \pmod{5}$

- Здесь также применяем малую теорему Ферма, где $p=5$ и $a=3$:

$$3^4 \equiv 1 \pmod{5}$$

- Находим $17 \pmod{4} = 1$:

$$3^{17} \equiv 3^1 \equiv 3 \pmod{5}$$

Ответ: $3^{17} \bmod 5 \equiv 3$

1. $3^{13} \bmod 13 \equiv 3$
2. $5^{22} \bmod 11 \equiv 3$
3. $3^{17} \bmod 5 \equiv 3$

Теорема Эйлера

$$a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$$

где $\phi(n)$ — функция Эйлера. Посчитаем каждое из указанных выражений.

1. [Рябко, Фионов, 2018, с. 37, №2.8]

Используя теорему Эйлера, вычислите

3.1.0

$3^9 \bmod 20, 2^{14} \bmod 21, 2^{107} \bmod 159.$

$2^{14} \bmod 21$

$n=21$

$$\circ 21 = 3 \cdot 7$$

$$\circ \phi(21) = 21 \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{7}\right) = 21 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{6}{7} = 8$$

По теореме Эйлера

$$2^8 \equiv 1 \pmod{21}$$

- Вычисляем $14 \bmod 8$:

$$14 \equiv 6 \bmod 8$$

$$2^6 = 64$$

$$64 \bmod 21 = 1$$

Ответ: $2^{14} \bmod 21 \equiv 1$

Вычисление $2^{107} \bmod 159$

- $n=159$
- Найдём $\phi(159)$:

- $159 = 3 \cdot 53$
- $\phi(159) = 159 \left(1 - \frac{1}{3}\right) \left(1 - \frac{1}{53}\right) = 159 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{52}{53} = 100$

- Используем теорему Эйлера:

- $2^{100} \equiv 1 \pmod{159}$

- Вычисляем $107 \bmod 100 = 7$:
- Находим 2^7 :
 $2^7=128$
- Таким образом, $2^{107} \bmod 159 \equiv 128$

Ответ: $2^{107} \bmod 159 \equiv 128$

Числа, мультипликативно обратные по модулю

1. [Рябко, Фионов, 2018, с. 37, №2.11]

Вычислите:

3.1.0

$$3^{-1} \bmod 7, 5^{-1} \bmod 8, 3^{-1} \bmod 53, 10^{-1} \bmod 53.$$

Вычисление $3^{-1} \bmod 7$

- Найдём обратный элемент 3 по модулю 7.
- Это означает, что мы ищем такое x , что $3x \equiv 1 \bmod 7$.

Проверим значения:

- $3 \times 1 = 3$
- $3 \times 2 = 6$
- $3 \times 3 = 9 \equiv 2$
- $3 \times 4 = 12 \equiv 5$
- $3 \times 5 = 15 \equiv 1$

Таким образом, $3^{-1} \equiv 5 \bmod 7$

Ответ: $3^{-1} \bmod 7 \equiv 5$

2. Вычисление $5^{-1} \bmod 8$

- Ищем такое x , что $5x \equiv 1 \bmod 8$

Проверим значения:

- $5 \times 1 = 5$
- $5 \times 2 = 10$
- $5 \times 3 = 15 \equiv 7$
- $5 \times 4 = 20 \equiv 4$
- $5 \times 5 = 25 \equiv 1$

Таким образом, $5^{-1} \equiv 5 \bmod 8$.

Ответ: $5^{-1} \bmod 8 \equiv 5$

Вычисление $10^{-1} \bmod 53$

Снова используем расширенный алгоритм Евклида:

- $53 = 5 \times 10 + 3$
- $10 = 3 \times 3 + 1$
- $3 = 3 \times 1 + 0$

Выражаем 1:

1. $1 = 10 - 3 \times 3$
2. $3 = 53 - 5 \times 10$

Подставляем:

$$1 = 10 - 3 \times (53 - 5 \times 10) = 16 \times 10 - 3 \times 53$$

Таким образом, $10^{-1} \equiv 16 \bmod 53$.

Ответ: $10^{-1} \bmod 53 \equiv 16$

Комбинаторика и пароли

1. [Пентус, Пентус, 2019, с. 5, №1.1]

Сколько *паролей* можно составить, если на первом месте должна быть строчная латинская буква, а на втором - цифра?

Ответ: 260

2. [Пентус, Пентус, 2019, с. 6, №1.15]

Сколько можно составить ПИН-кодов длины 9, если разрешается использовать только цифры 1, 2, 3 и запрещается ставить одинаковые цифры рядом?

Ответ: 768

3. [Пентус, Пентус, 2019, с. 6, №1.16]

Найдите количество *паролей* длины 5 в 21-буквенном алфавите, в которых любые две стоящие рядом буквы различны.

Ответ: 3360000

4. [Пентус, Пентус, 2019, с. 10, №2.21]

Сколько существует трёхзначных ПИН-кодов, где все цифры различны?

Ответ: 720

Задача 1

Сколько паролей можно составить, если на первом месте должна быть строчная латинская буква, а на втором — цифра?

- Первая позиция (буква): 26 строчных латинских букв
- Вторая позиция (цифра): 10 цифр (0-9)

Общее количество паролей:

$$26 \times 10 = 260$$

Ответ: 260

Задача 2

Сколько можно составить ПИН-кодов длины 9, если разрешается использовать только цифры 1, 2, 3 и запрещается ставить одинаковые цифры рядом?

- Первая позиция: 3 варианта (можно использовать 1, 2 или 3)
- Каждая последующая позиция: 2 варианта (нельзя использовать ту же цифру, что была перед ней)

Общее количество ПИН-кодов:

$$3 \times 2^8 = 3 \times 256 = 768$$

Ответ: 768

Задача 3

Найдите количество паролей длины 5 в 21-буквенном алфавите, в которых любые две стоящие рядом буквы различны.

- **Первая позиция:** 21 вариант (любой символ)
- **Каждая последующая позиция:** 20 вариантов (нельзя использовать ту же букву, что была перед ней)

Общее количество паролей:

$$21 \times 20^4 = 21 \times 160000 = 3360000$$

Ответ: 3,360,000

Задача 4

Сколько существует трёхзначных ПИН-кодов, где все цифры различны?

- **Первая позиция (сотни):** 10 вариантов (0-9)
- **Вторая позиция (десятки):** 9 вариантов (все, кроме первой цифры)
- **Третья позиция (единицы):** 8 вариантов (все, кроме первых двух цифр)

Общее количество ПИН-кодов:

$$10 \times 9 \times 8 = 720$$

Ответ: 720

Задачи на программирование

9. Задачи на программирование

1. (По [Осипян, Осипян, 2004, с.126, №6.125])

Чтобы запомнить периодически меняющийся пароль в компьютере, математики придумали следующий способ: пароль представляет собой первые шесть цифр наименьшего решения уравнения (при этом число меньшей значности дополняется справа необходимым числом нулей)

Задание 1.0

$$a \cdot (x^2 - 1) = \sqrt{1 + x/a}$$

Задание 1.2

(a - число, выбранное автором пароля; например, номер текущего месяца)

Решите используемое при этом уравнение при произвольном $a > 0$.

Задание 1.1

Указание. Если воспользоваться системой Maple, то получим:

Задание 1.0

```
> z:= solve(a*(x*x-1) = sqrt(1+x/a), x);
```

$$z := - \frac{1/2 + 1/2 (-3 + 4a^2)^{1/2}}{a}, - \frac{1/2 - 1/2 (-3 + 4a^2)^{1/2}}{a},$$

$$\frac{1 + (1 + 4a^2)^{1/2}}{2a}, - \frac{-1 + (1 + 4a^2)^{1/2}}{2a}$$

```
# Объявление переменных
restart;
a := 'a'; # Можно задать конкретное значение для a
x := 'x';

# Запись уравнения
eq := a*(x^2 - 1) = sqrt(1 + x/a);

# Решение уравнения
sol := solve(eq, x);
```

Начнем с очистки предыдущих вычислений

```
restart;
```

§1.2

2*. Определите прагматику функции и реализуйте её на любом языке программирования:

§1.0

$$Rem(n, m, b) \equiv \begin{cases} 1, & \text{если } m=0; \\ Rem(n^2 \bmod b, m/2, b), & \text{если } m - \text{чётное}; \\ n \cdot Rem(n^2 \bmod b, (m-1)/2, b) & \text{в противном случае.} \end{cases}$$

-

Объявление переменных

Rem := proc(n, m, b)

if m = 0 then

return 1;

elif mod(m, 2) = 0 then

return Rem(mod(n^2, b), m/2, b);

else

return n * Rem(mod(n^2, (m-1)/2), b);

end if;

end proc;

Пример использования функции

n := 5; # Пример значения n

m := 4; # Пример значения m

b := 7; # Пример значения b

result := Rem(n, m, b);

Вывод результата

result;